

# ROS2 Day1-hw2 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

## 1. 과제 조건 및 이해

- C++, python 패키지 각각 제작
- C++ 패키지 내에서 토픽 통신
- python 패키지 내에서 토픽 통신
- C++과 python 패키지끼리 서로 토픽 통신
- int, string, float, bool 메시지 형태 주고받기

## 2. 코드 구현

<https://wikidocs.net/333532> 에 나와있는 패키지 생성 방법을 참고하여 만들었습니다.

### 2-1. Python package

#### 2-1-1. Publisher Node

- 1) Node 클래스 import

```
import rclpy
from rclpy.node import Node
```

- rclpy 가져옴 -> Node 클래스 사용할 수 있게함

- 2) 노드가 토픽 통해 전송하는 데이터 구조화하는데 사용하는 내장 문제 메시지 가져옴

```
from std_msgs.msg import String
from std_msgs.msg import Int32
from std_msgs.msg import Float32
from std_msgs.msg import Bool
```

- 3) MinimalPublisher Class 생성

```
class MinimalPublisher(Node):
```

- super().init -> Node 생성자 호출 -> minimal\_publisher 노드 이름 제공

#### 4) 각 자료형마다 그 유형의 메시지 게시

```
self.publisher_ = self.create_publisher(String, 'text', 10)
self.text_publisher_ = self.create_publisher(Int32, 'number', 10)
self.float_publisher_ = self.create_publisher(Float32, 'float_number', 10)
self.bool_publisher_ = self.create_publisher(Bool, 'bool_number', 10)
```

- 각 토픽 이름은 text, number, float\_number, bool\_number
- 큐 사이즈를 10이라고 선언  
-> 구독자가 메시지를 너무 느리게 수신하면 큐에 저장되는 메시지 수 제한

#### 5) timer\_callback 함수 생성

```
def timer_callback(self):
    msg = String()
    msg.data = 'Hello World:'
    self.publisher_.publish(msg)
    self.get_logger().info('Publishing: "%s"' % msg.data)
```

- 카운터 값을 추가한 메시지 생성
- get\_logger().info -> 콘솔에 출력

#### 6) main 함수

```
def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)

    minimal_publisher = MinimalPublisher()

    rclpy.spin(minimal_publisher)

    # Destroy the node explicitly
    # (optional - otherwise it will be done automatically
    # when the garbage collector destroys the node object)
    minimal_publisher.destroy_node()
    rclpy.shutdown()
```

- rclpy 라이브러리 초기화
- 노드 생성한 후에 다음 콜백 호출되어야함 -> 노드 스핀시킴

### 2-1-2. 의존성 추가([setup.py](#), setup.cfg, package.xml 수정)

### 1) package.xml

```
<description>ROS 2 퍼블리셔/서브스크라이버 예제</description>
<maintainer email="okkyuns0329@gmail.com">choiyuns</maintainer>
<license>Apache License 2.0</license>
```

```
<exec_depend>rclpy</exec_depend>
<exec_depend>std_msgs</exec_depend>
```

- 패키지가 코드 실행할 때 rclpy와 std\_msgs가 필요하다는 것을 의미함

### 2) [setup.py](#) 수정(엔트리 포인트 추가)

```
maintainer='py_pubsub',
maintainer_email='okkyuns0329@gmail.com',
description='ROS 2 퍼블리셔/서브스크라이버 예제',
license='Apache License 2.0',
extras_require={
```

```
    entry_points={
        'console_scripts': [
            'talker = py_pubsub.publisher_member_function:main',
            'listener = py_pubsub.subscriber_member_function:main',
        ],
    },
```

### 2-1-3. subscriber Node

```
self.text_subscription = self.create_subscription(
    String,
    'text',
    self.listener_callback,
    10)
```

- 구독자의 생성자와 콜백 타이머는 타이머 정의 포함 X
- 수신하는 즉시 메시지 호출
- 메시지 출력 부분 이외의 나머지 부분은 퍼블리셔와 거의 동일함

### 2-1-4. python package 실행 방법

- 1) 터미널 3개 생성
  - publisher, subscriber, graph

- 2) 1번 터미널 입력

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run py_pubsub talker
```

- 3) 2번 터미널 입력

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run py_pubsub listener
```

- 4) 3번 터미널 입력

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
rqt_graph
```

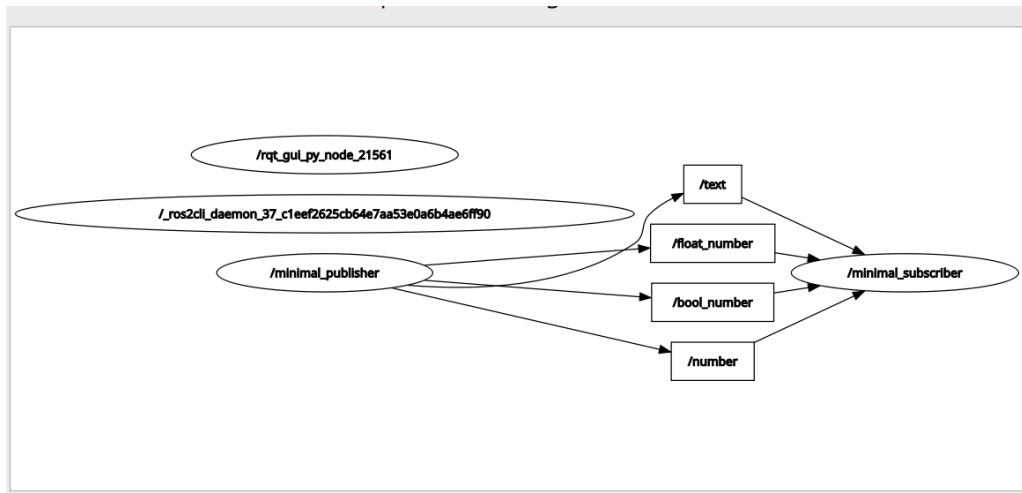
#### 2-1-5. 실행 화면



```
[INFO] [1788926487.638670599] [minimal_subscriber]: I heard: "35.0"
[INFO] [1788926487.639181445] [minimal_subscriber]: I heard: "True"
[INFO] [1788926488.137307443] [minimal_subscriber]: I heard: "Hello World:"
[INFO] [1788926488.139048682] [minimal_subscriber]: I heard: "36"
[INFO] [1788926488.140039616] [minimal_subscriber]: I heard: "36.0"
[INFO] [1788926488.140652192] [minimal_subscriber]: I heard: "True"
[INFO] [1788926488.636965635] [minimal_subscriber]: I heard: "Hello World:"
[INFO] [1788926488.637758837] [minimal_subscriber]: I heard: "37"
[INFO] [1788926488.638396537] [minimal_subscriber]: I heard: "37.0"
[INFO] [1788926488.639366409] [minimal_subscriber]: I heard: "True"

choiyuns@choiyuns: ~/ros2_ws 80x5
[INFO] [1788926488.636468530] [minimal_publisher]: Publishing: "Hello World:"
[INFO] [1788926488.637158641] [minimal_publisher]: Publishing: "37"
[INFO] [1788926488.637807190] [minimal_publisher]: Publishing: "37.0"
[INFO] [1788926488.638476608] [minimal_publisher]: Publishing: "True"
```

- float, int 값은 0.5초에 한번씩 1만큼 증가하도록 설정
- bool값은 self.i값을 받고 self.i는 1씩 증가하므로 항상 True
- string은 "Hello wrold:"로 고정
- 위 터미널 = listener



- int 형 -> /number
- string -> /text
- float -> /float\_number
- bool -> /bool\_number
- publisher와 subscriber 사이에서 토픽으로 잘 이어짐

## 2-2. C++ package

### 2-2-1. Publisher Node

- 1) ROS2 시스템의 일반적인 부분 사용 허용

```
#include "rclcpp/rclcpp.hpp"
```

- 2) 데이터 퍼블리시하기 위한 내장 메시지 유형 포함

```
#include "std_msgs/msg/string.hpp"
#include "std_msgs/msg/int32.hpp"
#include "std_msgs/msg/float32.hpp"
#include "std_msgs/msg/bool.hpp"
```

### 3) 공용 생성자 노드 생성(Minimal Publisher)

```
MinimalPublisher::MinimalPublisher()
: Node("minimal_publisher"), count_(0)
{
    publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::Int32>("number", 10);
    text_publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::String>("text", 10);
    float_publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::Float32>("float_number", 10);
    bool_publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::Bool>("bool_number", 10);
    timer_ = this->create_wall_timer(
        500ms, std::bind(&MinimalPublisher::timer_callback, this));
}
```

- count 0으로 초기화
- 토픽 4개 유형, 이름, 큐사이즈 10으로 설정

### 4) timer\_callback 함수 작성

```
auto message = std_msgs::msg::Int32();
message.data = count_++;
RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Publishing: '%d'", message.data);
```

- 다른 유형의 토픽도 동일하게 작성
- timer callback에서 메시지 데이터 설정, 실제로 퍼블리시됨

### 5) main 함수

```
int main(int argc, char * argv[])
{
    rclcpp::init(argc, argv);
    rclcpp::spin(std::make_shared<MinimalPublisher>());
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}
```

## 2-1-2. 의존성 추가([setup.py](#), setup.cfg, package.xml 수정)

### 1) package.xml

```
<description>Examples of minimal publisher/subscriber using rclcpp</description>
<maintainer email="okkyuns0329@gmail.com">choiyuns</maintainer>
<license>Apache License 2.0</license>
```

```
<depend>rclcpp</depend>
<depend>std_msgs</depend>
```

- 패키지가 코드 실행할 때 rclcpp와 std\_msgs가 필요하다는 것을 의미함

## 2) CMake 파일 수정

```
find_package(rclcpp REQUIRED)
find_package(std_msgs REQUIRED)
```

- 기존 의존성 아래에 추가

```
add_executable(talker src/talker.cpp)
ament_target_dependencies(talker rclcpp std_msgs)
```

- talker로 이름 지어서 ros2 run을 사용하여 노드를 실행할 수 있도록함

```
install(TARGETS
  talker
  listener
  DESTINATION lib/${PROJECT_NAME}
)
```

- ros2 run이 실행 파일을 찾을 수 있도록 install 추가

### 2-1-3. subscriber Node

```
MinimalSubscriber::MinimalSubscriber()
: Node("minimal_subscriber")
{
  subscription_ = this->create_subscription<std_msgs::msg::Int32>(
    "number", 10, std::bind(&MinimalSubscriber::topic_callback, this, _1));
```

- 타이머가 없기 때문에 구독자는 토픽에 데이터가 퍼블리시될 때마다 응답
- 퍼블리셔와 구독자가 통신할 수 있도록 토픽 이름과 메시지 유형이 일치해야 함

- 메시지 출력 부분 이외의 나머지 부분은 퍼브리셔와 거의 동일함

#### 2-1-4. python package 실행 방법

- 1) 터미널 3개 생성
  - publisher, subscriber, graph

- 2) 1번 터미널 입력

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run cpp_pubsub talker
```

- 3) 2번 터미널 입력

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run cpp_pubsub listener
```

- 4) 3번 터미널 입력

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
rqt_graph
```

#### 2-1-5. 실행 화면

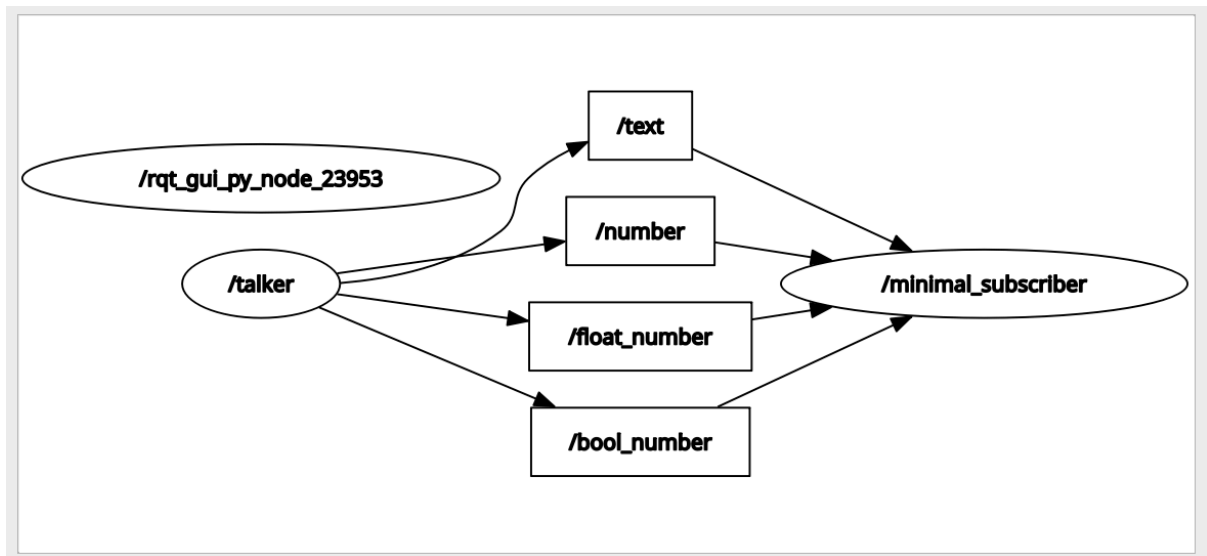
```
choiyuns@choiyuns: ~/ros2_ws 80x11
[INFO] [1788928272.887139235] [minimal_subscriber]: I heard float: '4.000000'
[INFO] [1788928272.887199415] [minimal_subscriber]: I heard text: 'Hello, world!
4'
[INFO] [1788928272.887219075] [minimal_subscriber]: I heard: '4'
[INFO] [1788928272.887239317] [minimal_subscriber]: I heard bool: '1'
[INFO] [1788928273.887429521] [minimal_subscriber]: I heard float: '5.000000'
[INFO] [1788928273.887536648] [minimal_subscriber]: I heard text: 'Hello, world!
5'
[INFO] [1788928273.887573871] [minimal_subscriber]: I heard: '5'
[INFO] [1788928273.887605887] [minimal_subscriber]: I heard bool: '0'

choiyuns@choiyuns: ~/ros2_ws 80x11
[INFO] [1788928271.887125022] [talker]: Publishing: 3.000000
[INFO] [1788928271.887135699] [talker]: Publishing: 0
[INFO] [1788928272.886898253] [talker]: Publishing: 4
[INFO] [1788928272.886956910] [talker]: Publishing: Hello, world! 4
[INFO] [1788928272.886962729] [talker]: Publishing: 4.000000
[INFO] [1788928272.886970041] [talker]: Publishing: 1
[INFO] [1788928273.886930393] [talker]: Publishing: 5
[INFO] [1788928273.887023767] [talker]: Publishing: Hello, world! 5
[INFO] [1788928273.887030449] [talker]: Publishing: 5.000000
[INFO] [1788928273.887038568] [talker]: Publishing: 0
```

- float, int 값은 0.5초에 한번씩 1만큼 증가하도록 설정
- bool값은 count 값을 받고 count는 1씩 증가하므로 항상 True
- string은 "Hello wrold:"로 고정



- 위 터미널 = listener



- int 형 -> /number
- string -> /text
- float -> /float\_number
- bool -> /bool\_number
- publisher와 subscriber 사이에서 토픽으로 잘 이어짐
- 파이썬 패키지와 통신해야하기 때문에 토픽 이름 동일하게 지음

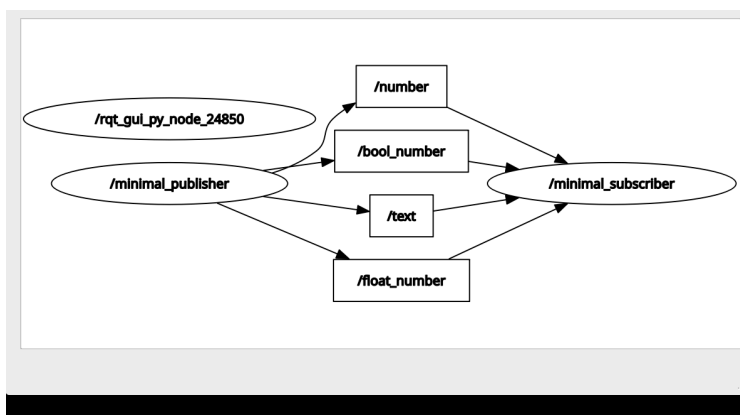
### 3. pytohn - C++ 패키지 통신

1) C++ = listener, python = talker로 설정(서로 바뀌어도 동작함)

```
[INFO] [1788928700.556383159] [minimal_subscriber]: I heard text: 'Hello World:'
[INFO] [1788928700.557192764] [minimal_subscriber]: I heard: '38'
[INFO] [1788928700.558080079] [minimal_subscriber]: I heard float: '38.000000'
[INFO] [1788928700.558785409] [minimal_subscriber]: I heard bool: '1'
[INFO] [1788928701.055907105] [minimal_subscriber]: I heard text: 'Hello World:'
[INFO] [1788928701.056480553] [minimal_subscriber]: I heard: '39'
[INFO] [1788928701.057069146] [minimal_subscriber]: I heard float: '39.000000'
[INFO] [1788928701.057818908] [minimal_subscriber]: I heard bool: '1'
[INFO] [1788928701.555924133] [minimal_subscriber]: I heard text: 'Hello World:'
[INFO] [1788928701.556354469] [minimal_subscriber]: I heard: '40'
[INFO] [1788928701.556639896] [minimal_subscriber]: I heard float: '40.000000'
[INFO] [1788928701.557021242] [minimal_subscriber]: I heard bool: '1'
[INFO] [1788928702.055649171] [minimal_subscriber]: I heard text: 'Hello World:'
[INFO] [1788928702.056212766] [minimal_subscriber]: I heard: '41'
[INFO] [1788928702.056613920] [minimal_subscriber]: I heard float: '41.000000'
[INFO] [1788928702.057119089] [minimal_subscriber]: I heard bool: '1'

choiyuns@choiyuns: ~ 136x18
[INFO] [1788928700.056906652] [minimal_publisher]: Publishing: "True"
[INFO] [1788928700.556801346] [minimal_publisher]: Publishing: "Hello World:"
[INFO] [1788928700.557736477] [minimal_publisher]: Publishing: "38"
[INFO] [1788928700.558465163] [minimal_publisher]: Publishing: "38.0"
[INFO] [1788928700.559139306] [minimal_publisher]: Publishing: "True"
[INFO] [1788928701.056188686] [minimal_publisher]: Publishing: "Hello World:"
[INFO] [1788928701.056827197] [minimal_publisher]: Publishing: "39"
[INFO] [1788928701.057591337] [minimal_publisher]: Publishing: "39.0"
[INFO] [1788928701.058185530] [minimal_publisher]: Publishing: "True"
[INFO] [1788928701.556018182] [minimal_publisher]: Publishing: "Hello World:"
[INFO] [1788928701.556424892] [minimal_publisher]: Publishing: "40"
[INFO] [1788928701.556811588] [minimal_publisher]: Publishing: "40.0"
[INFO] [1788928701.557200879] [minimal_publisher]: Publishing: "True"
[INFO] [1788928702.056022957] [minimal_publisher]: Publishing: "Hello World:"
[INFO] [1788928702.056509125] [minimal_publisher]: Publishing: "41"
[INFO] [1788928702.056905966] [minimal_publisher]: Publishing: "41.0"
[INFO] [1788928702.057319115] [minimal_publisher]: Publishing: "True"
```

- 위 터미널이 C++
- C++에서는 bool 값은 0,1로 받고 python에서는 True, False로 보내는데 그대로 적용된 모습



- 토픽 이름은 동일하게 했기때문에 다른점 없음